

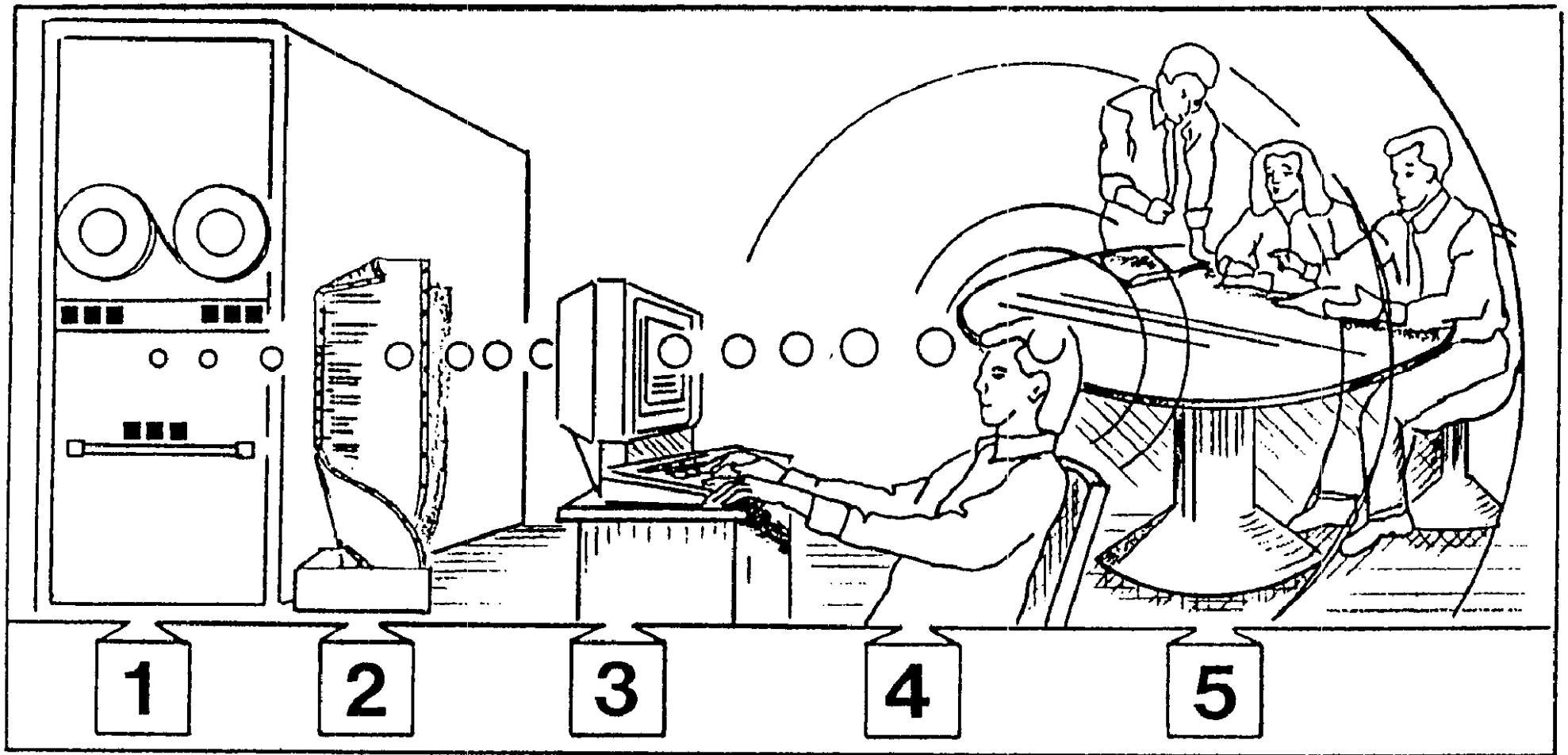
IHM

Interaction Homme–Machine

Histoire de l'IHM

Ignacio Avellino
avellino@isir.upmc.fr

Interfaces Graphiques



Jonathan Grudin. 1990. The computer reaches out: the historical continuity of interface design. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90), Jane Carrasco Chew and John Whiteside (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 261-268. DOI=10.1145/97243.97284 <http://doi.acm.org/10.1145/97243.97284>

Interfaces Graphiques

Phase 1 (Interface de matériel)

1950s

Ingénieurs / programmeurs

Interface principale : le HW

Possibles améliorations :

- un meilleur HW
- Ergonomie du HW
- découplage des utilisateurs et du HW

Phase 2 (Interface logiciel)

1960s-1970s

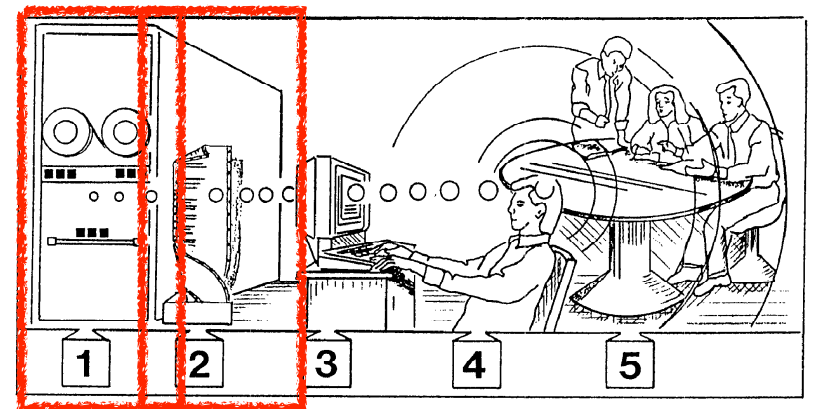
Utilisateurs : programmeurs

Cartes perforées, traitement par lot

Terme «Interface Graphique» acquiert de l'intérêt

Possibles améliorations :

- amélioration de la programmation



Jonathan Grudin. 1990. The computer reaches out: the historical continuity of interface design. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90), Jane Carrasco Chew and John Whiteside (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 261-268. DOI=10.1145/97243.97284 <http://doi.acm.org/10.1145/97243.97284>

Interfaces Graphiques

Phase 3 («terminal» comme interface)

1970s-1990s

Focus : problèmes de perception (lisibilité, vitesse, précision..)

-> inclusion de psychologues cognitifs

Émergence d'IHM comme domaine

La couleur, les graphiques, le son, les écrans se sont répandus

-> inclusion d'artistes graphiques

La recherche se focalise sur l'utilisateur final

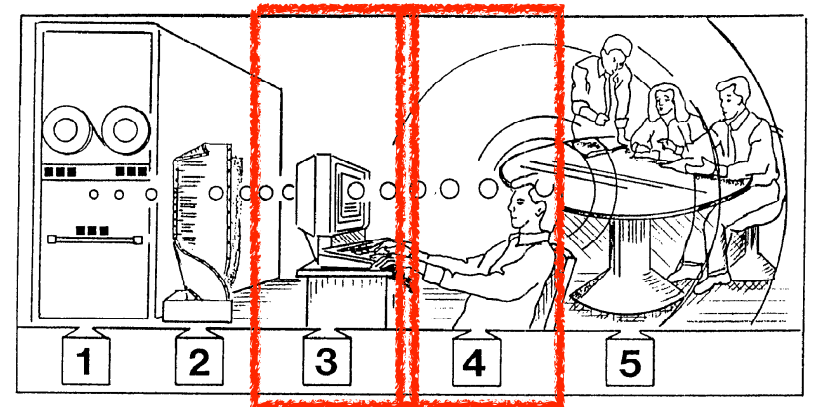
Phase 4 (interface de dialogue)

Étude qui modèle les objectifs des utilisateurs
planning et execution

Interfaces qui retiennent actions passées

Adaptation de l'interface aux utilisateurs

Développement accéléré du HW ouvre des possibilités



Jonathan Grudin. 1990. The computer reaches out: the historical continuity of interface design. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90), Jane Carrasco Chew and John Whiteside (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 261-268. DOI=10.1145/97243.97284 <http://doi.acm.org/10.1145/97243.97284>

Interfaces Graphiques

Phase 5 (Interface dans le travail)

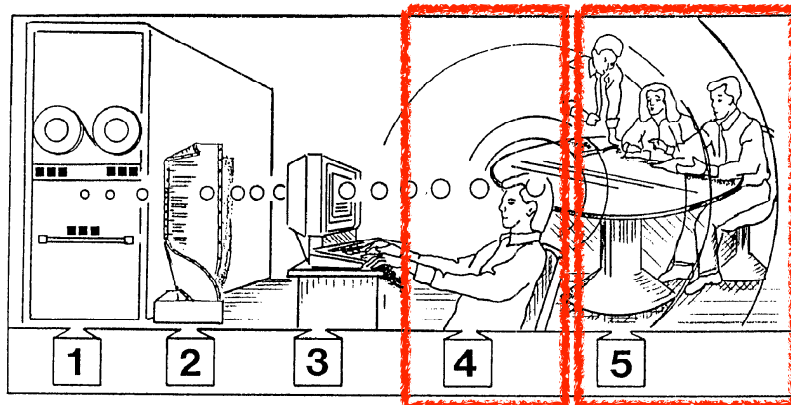
1990

Réseaux - Groupware

SW qui incorpore connaissance du contexte de travail

Groupes et communautés d'utilisateurs

Sociologie, anthropologie, études organisationnelles



Jonathan Grudin. 1990. The computer reaches out: the historical continuity of interface design. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90), Jane Carrasco Chew and John Whiteside (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 261-268. DOI=10.1145/97243.97284 <http://doi.acm.org/10.1145/97243.97284>

Phase 6

2000s

Informatique mobile

Informatique omniprésente (Ubicomp)

Informatique sociale

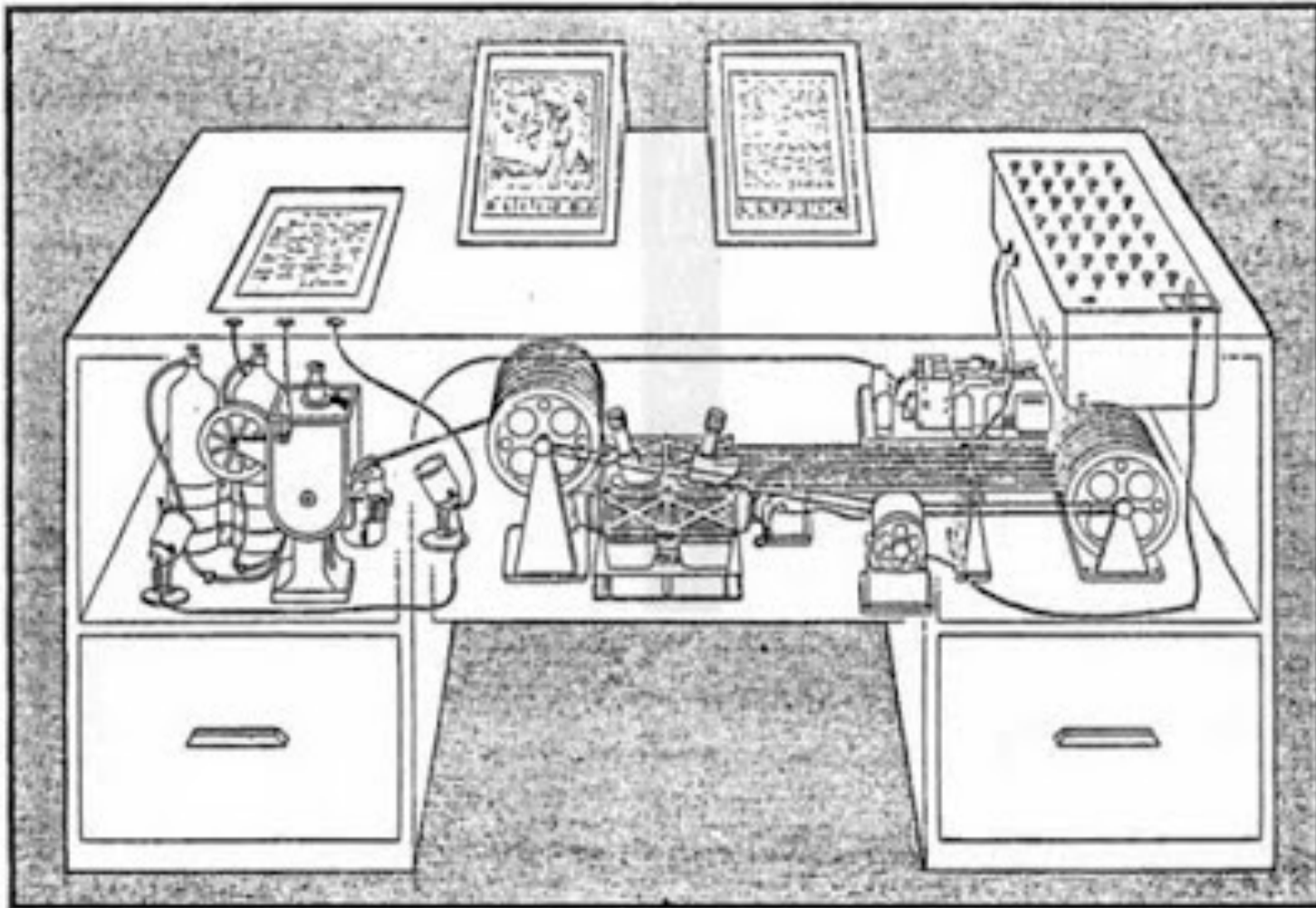
Utilisateurs mobiles, communautés ad-hoc

Informatique à la maison

Arts, design, jeux et divertissement

Memex

Vannevar Bush, 1945



<http://supanickedm.blogspot.fr/2014/02/the-memex-and-more.html>

Memex

Vannevar Bush, 1945

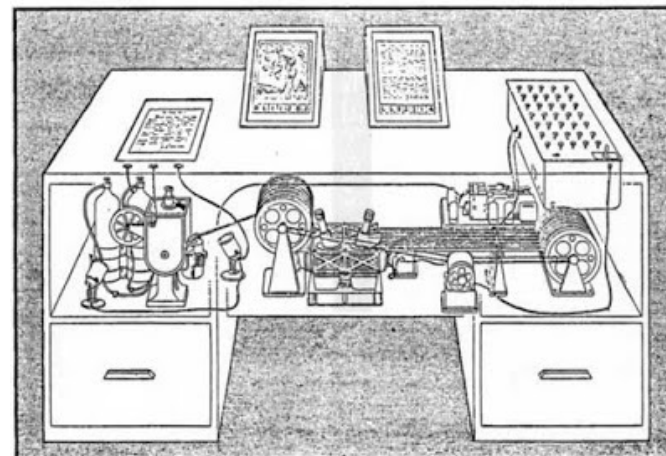
“As we may think” - Bush, V. (1945)

Dispositif où les gens pourraient comprimer et stocker tous leurs livres, registres, communications, «mécanisé de sorte qu’il puisse être consulté avec une augmentation de la vitesse et de flexibilité»

Système imaginaire

Microfilms

Ancêtre d'Hypertext



<http://supanickedm.blogspot.fr/2014/02/the-memex-and-more.html>

Time Sharing, 1960

Terminaux d'usage général qui répondent de manière efficace à de nombreux utilisateurs simultanément.

Ex : Teletype

1-D user interface [Nielsen'93]



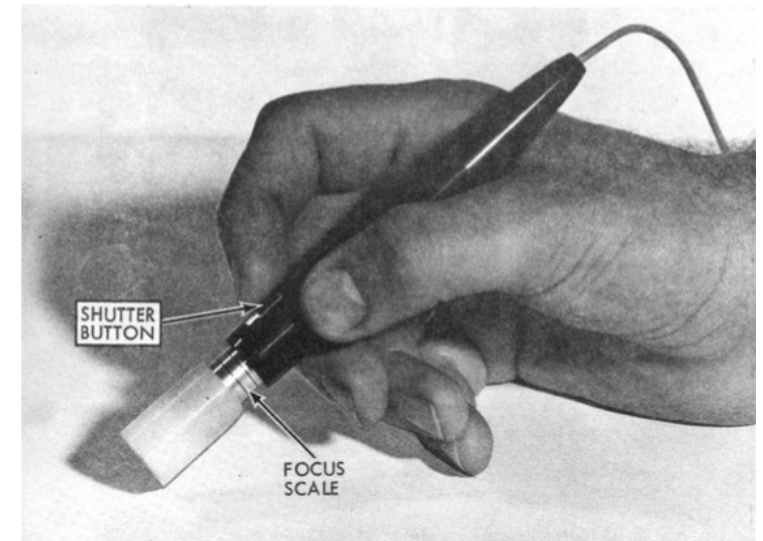
<http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/teletype.html>

Sketchpad

Ivan Sutherland, 1963



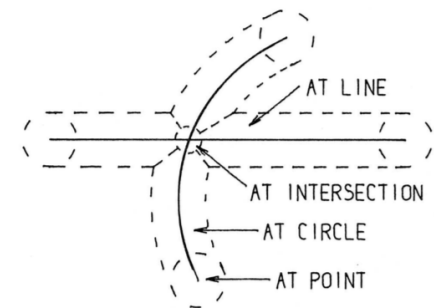
Cathodic ray monitor
(Sutherland, 2003)



Light Pen
(Sutherland, 2003)

Manipulation directe de formes

Satisfaction de contraintes géométriques



Line Snapping
(Sutherland, 2003)

Sketchpad

Ivan Sutherland, 1963

Dessin direct des objets sur l'écran

Feedback direct sur les lignes

Application de contraintes (parallèle, angle droit, etc.)

Zoom

Application de fonctionnalités simultanément via des boutons (tourner et déplacer)

Stockage de dessins

Propagations des changements

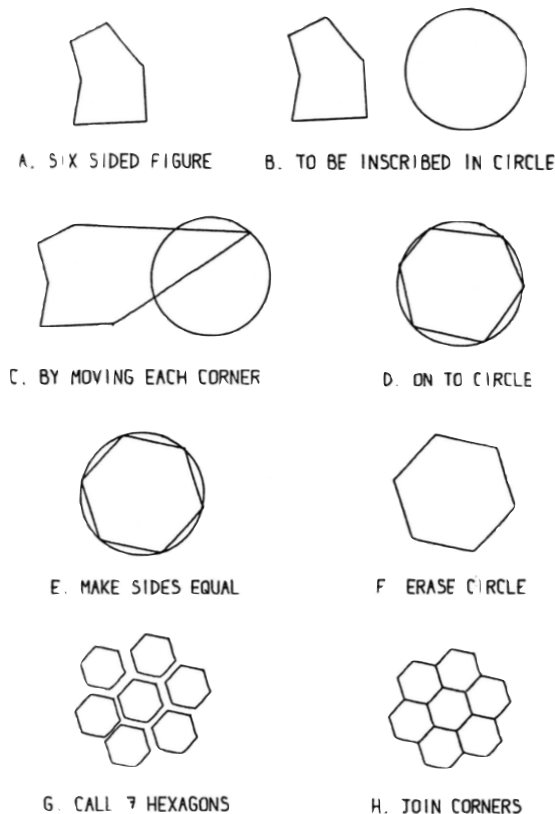
Dessins répétés

Ajustement magnétique (*snapping*) curseur-lignes

Suivi de stylet prédictive

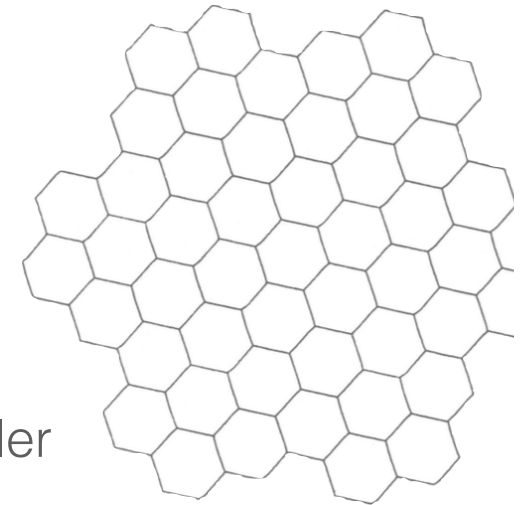
Sketchpad

Ivan Sutherland, 1963

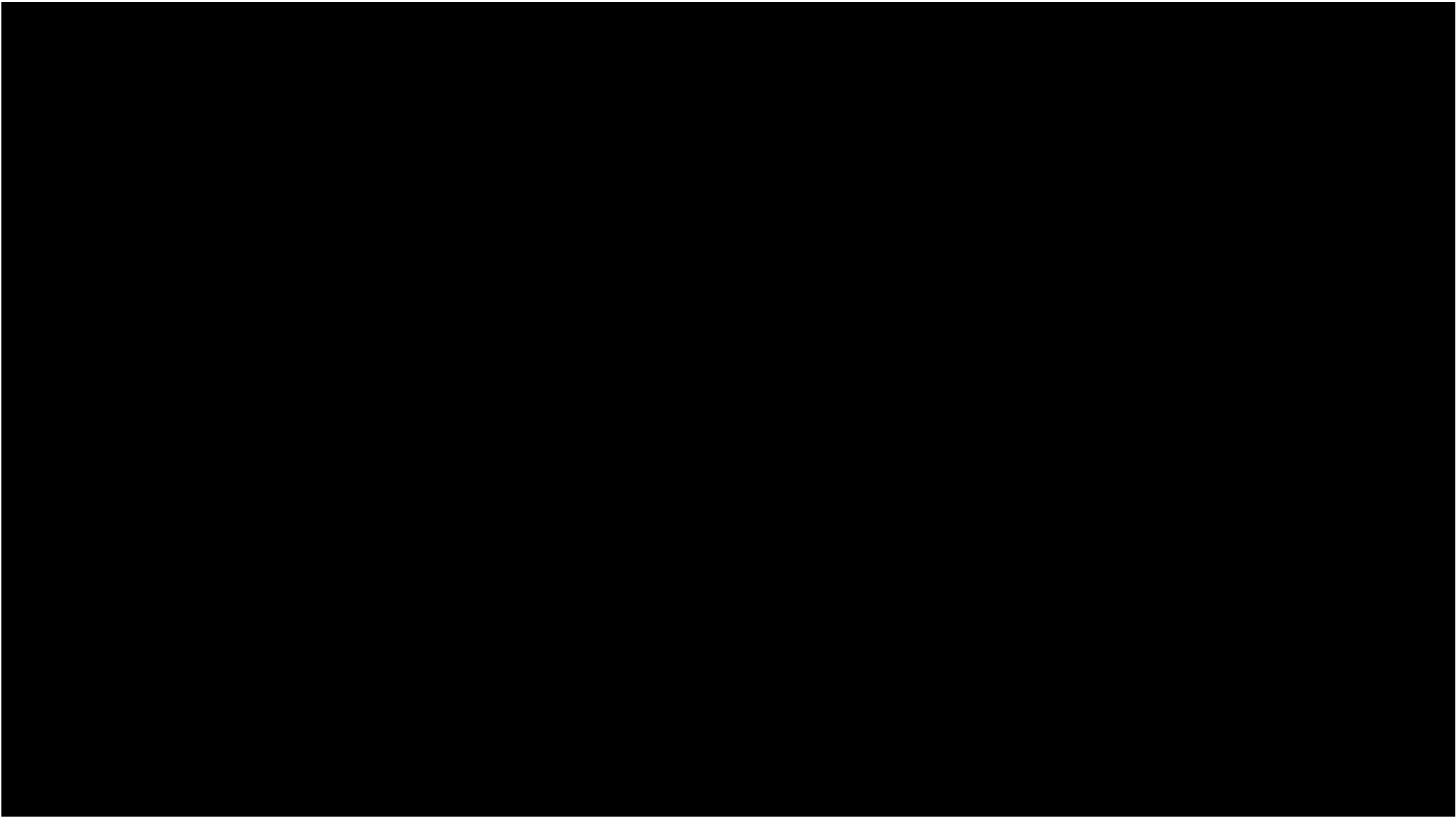


Dessin d'un
Motif hexagone
(Sutherland, 2003)

- A. Dessinez un hexagone irrégulier
- B. Dessinez un cercle
- C. Déplacez chaque coin pour encercler
- D. Forme est inscrite
- E. Appliquer contrainte: rendre côtés égaux
- F. Effacer cercle
- G. Désigner coins comme points de fixation. Créer des *sous-images*
- H. Joignez *sous-images* par les points de fixation



Un motif Hexagon
(Sutherland, 2003)



Doug Engelbart

1962 - *Augmenting Human Intellect : A Conceptual Framework*

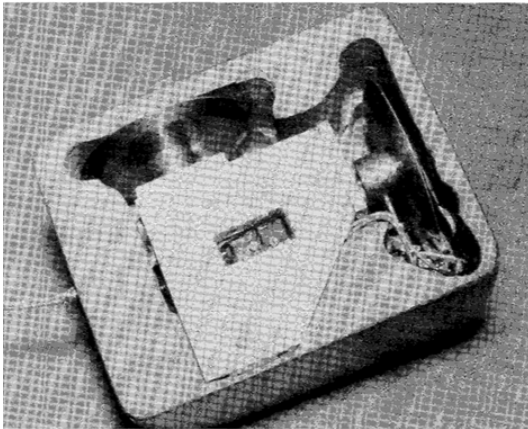
Augmentation de l'intellect humain, amélioration continue de la relation physique et mentale entre l'homme et la machine

Améliorer entrées / sorties

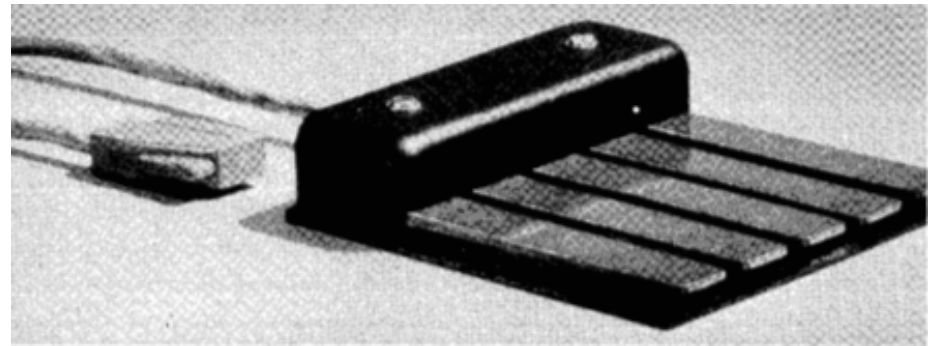
Utiliser les écrans pour afficher le texte

Doug Engelbart

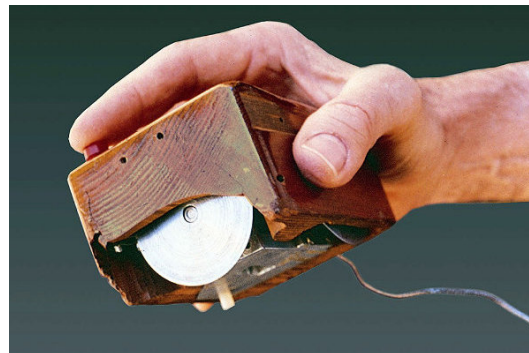
1964



Bas de la souris en bois
(Engelbart, 1988)



Clavier «corde»
(Engelbart, 1988)



© SRI International

NLS/Augment

Doug Engelbart, 1965

Edition de documents collaboratifs

Organisation hiérarchique

Video conférence

Telepointers

NLS/Augment

Doug Engelbart, 1968

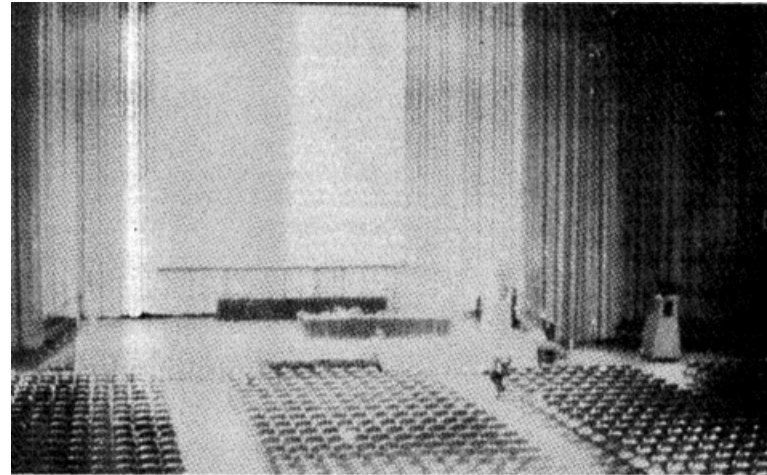
À 45 Km

1000 spectateurs



Still frame from the FJCC '68

(Engelbart, 1988)



Auditorium of the ACM/IEEE

(Engelbart, 1988)

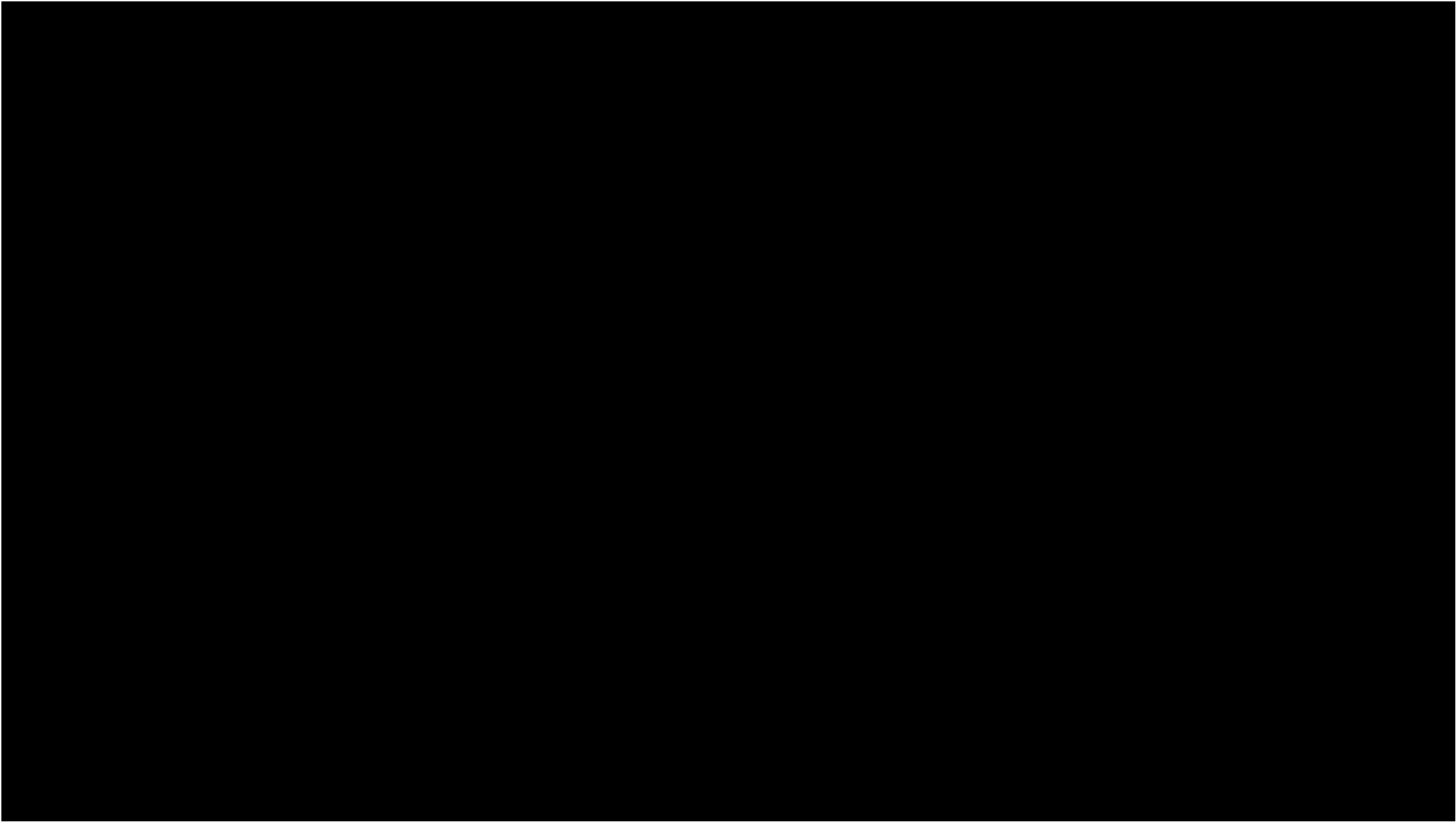
2 personnes qui collaborent

“The father of all demos”

NLS/Augment

Doug Engelbart

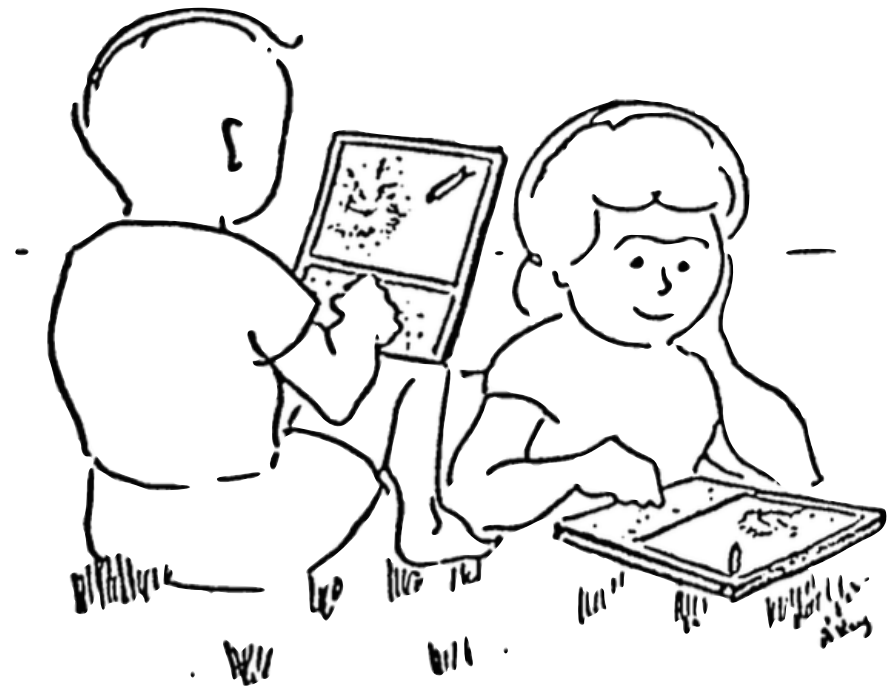
<https://www.youtube.com/watch?v=JflgzSoTMOs>
<https://www.youtube.com/watch?v=aI1JDLBXtPQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=6IoMy7Tr-bM>
<https://www.youtube.com/watch?v=fNXLK78ZaFo>
<https://www.youtube.com/watch?v=6dVNxILYTsQ>
https://www.youtube.com/watch?v=XiJA7_Sw9aM



Ère de l'ordinateur personnel

Alan Kay, 1969

Dynabook



(Kay, 1972)

Dynabook

Alan Kay, 1969

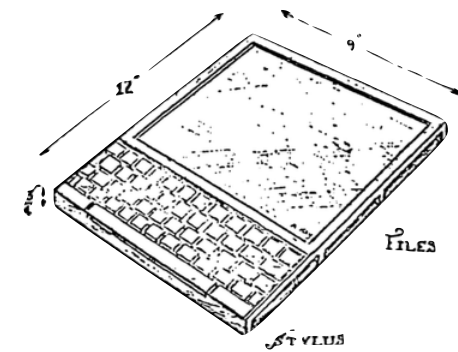
«*Un ordinateur personnel pour les enfants de tout âges*»

A Personal Computer For Children Of All Ages

Mince, portable, dynamique

Batterie

Public cible : les enfants et l'éducation



Dynabook
(Kay, 1972)

Dynabook

Alan Kay

<https://www.youtube.com/watch?v=r36NNGzNvjo>

Dynabook

Alan Kay, 1969

Bien qu'il (Dynabook) peut être utilisé pour communiquer avec les autres à travers les «Knowledge utilities» (ou système d'information de l'entreprise), nous pensons qu'une grande partie de son utilisation implique la communication réflexive du propriétaire avec lui-même par ce moyen personnelle, autant que le papier et les ordinateurs portables sont actuellement utilisés ... (Kay, 1972)

Although it (i.e. Dynabook) can be used to communicate with others through the “knowledge utilities” (or business information system), we think that a large fraction of its use will involve reflexive communication of the owner with himself through this personal medium, much as paper and notebooks are currently used... (Kay, 1972)

Les premiers ordinateurs personnels

Apple II, 1977

Assemblé, prêt à l'emploi

1.298 USD

4K of memoire

Pas de disque dure ou disquette

Basé sur la ligne de commande



<http://www.computerhistory.org/atchm/apple-ii-dos-source-code/>

Les premiers ordinateurs personnels

IBM PC, 1981

1.565 USD

Déviend un standard industriel

Mémoire 16K

Pas de disque dur ou disquette

Basés sur la ligne de commande



http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/year_1981.html



http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/pc25/pc25_intro.html

Visicalc

Dan Bricklin 1979

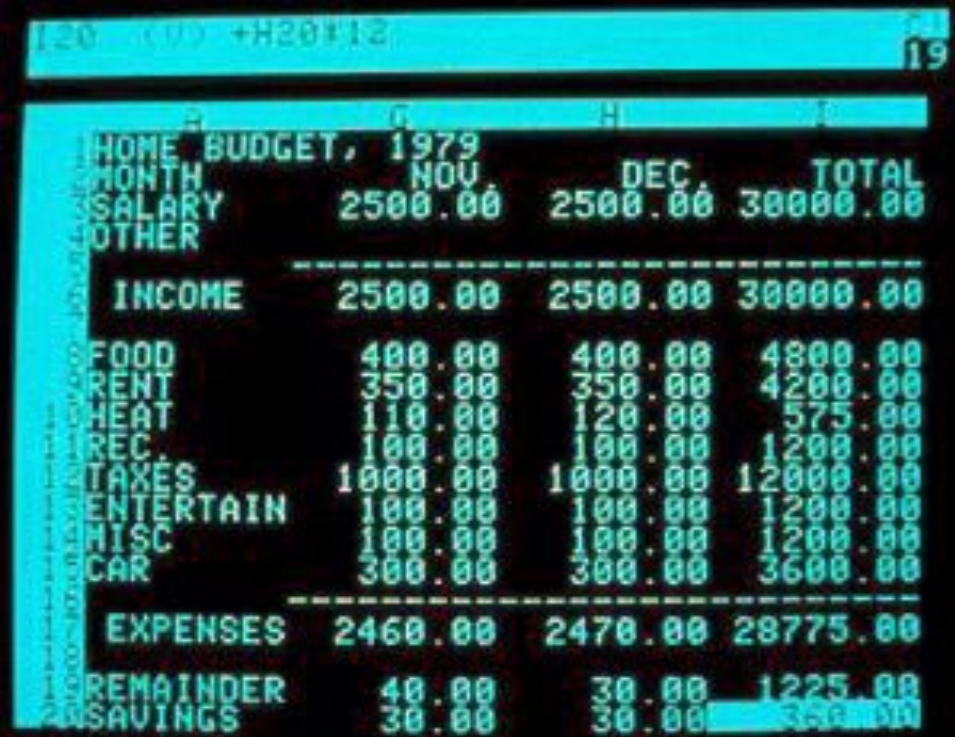
Première feuille de calcul

Interactive WYSIWYG

Pointage

Re-calcul basé sur des formules

Defilement



HOME BUDGET, 1979			
MONTH	NOV	DEC	TOTAL
SALARY	2500.00	2500.00	30000.00
OTHER			
INCOME	2500.00	2500.00	30000.00
FOOD	400.00	400.00	4800.00
RENT	350.00	350.00	4200.00
HEAT	110.00	120.00	575.00
REC.	100.00	100.00	1200.00
TAXES	1000.00	1000.00	12000.00
ENTERTAIN	100.00	100.00	1200.00
MISC	100.00	100.00	1200.00
CAR	300.00	300.00	3600.00
EXPENSES	2460.00	2470.00	28775.00
REMAINDER	40.00	30.00	1225.00
SAVINGS	30.00	30.00	3600.00

<http://history-computer.com/ModernComputer/Software/Visicalc.html>

Mère de feuilles de calcul ultérieures

Bitmap Displays, 1973

Xerox Alto (PARC, 1973)

2.5MB Disque dur, 128-256K RAM

Ethernet

Fenêtres, Icônes, Menus, Pointage

Windows Icon, Menu, Pointing (WIMP)

Souris

Affichage 606*808 monochrome à correspondance binaire (bit-mapped display)



<http://toastytech.com/guis/altosystem.jpg>

XEROX Star, 1981

Première station personnelle de travail

17.000 USD

Interface WIMP

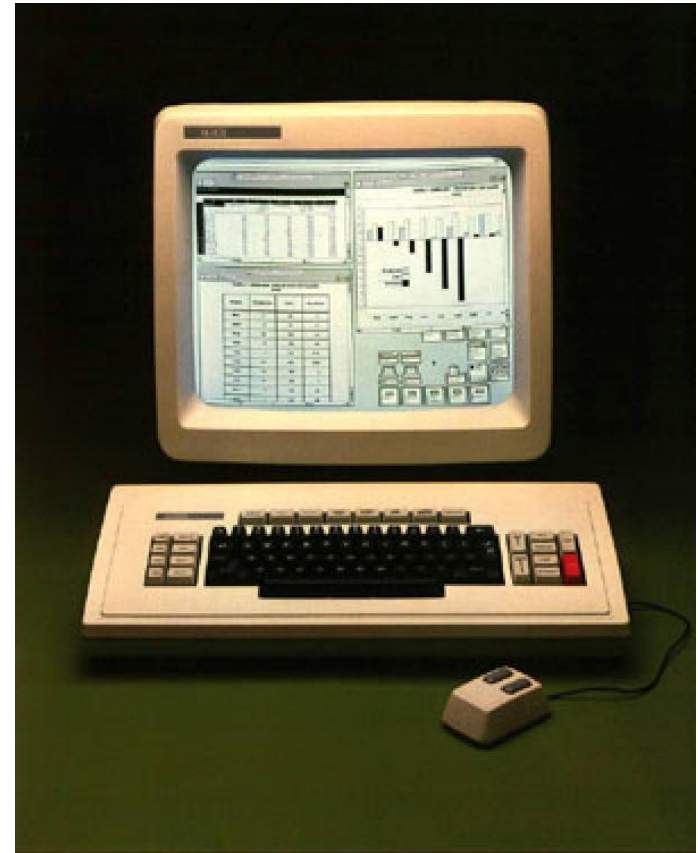
Réseau

Édition de texte des icônes WYSIWYG

Raster et le dessin vectorisé

Workflow

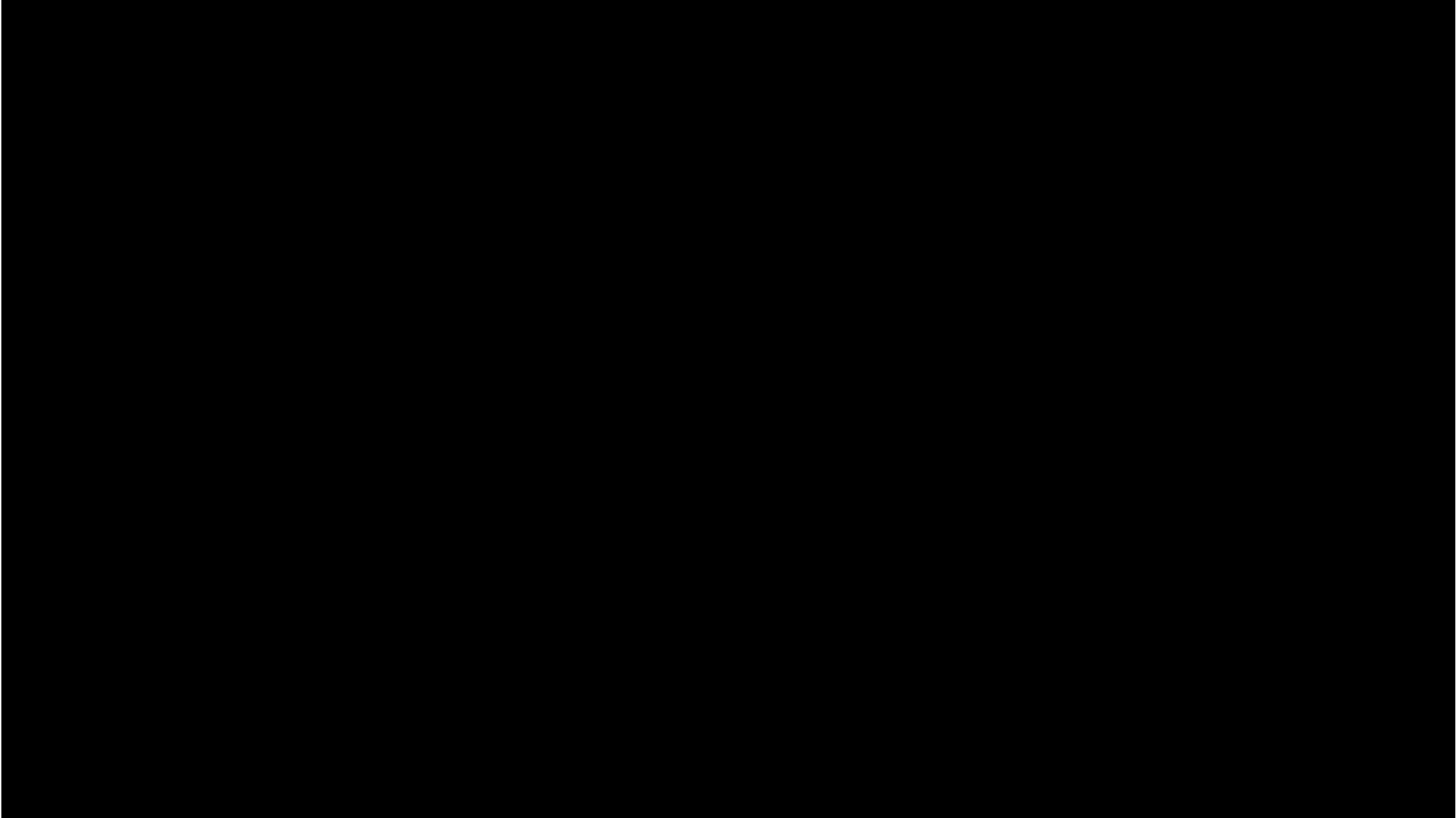
e-mail



<http://www.catb.org/~esr/writings/taouu/html/ch02s05.html>

28





XEROX Star, 1981

- ✓ Conception
- ✓ Cycle DIA
- ✓ Détail
- ✓ Graphistes
- Tendances de l'industrie
- Orientation vers le client
- Performance
- Dogme de la Métaphore du bureau

Apple Lisa, 1983

Premier ordinateur «bitmapped-GUI»

Inspiré par Alto

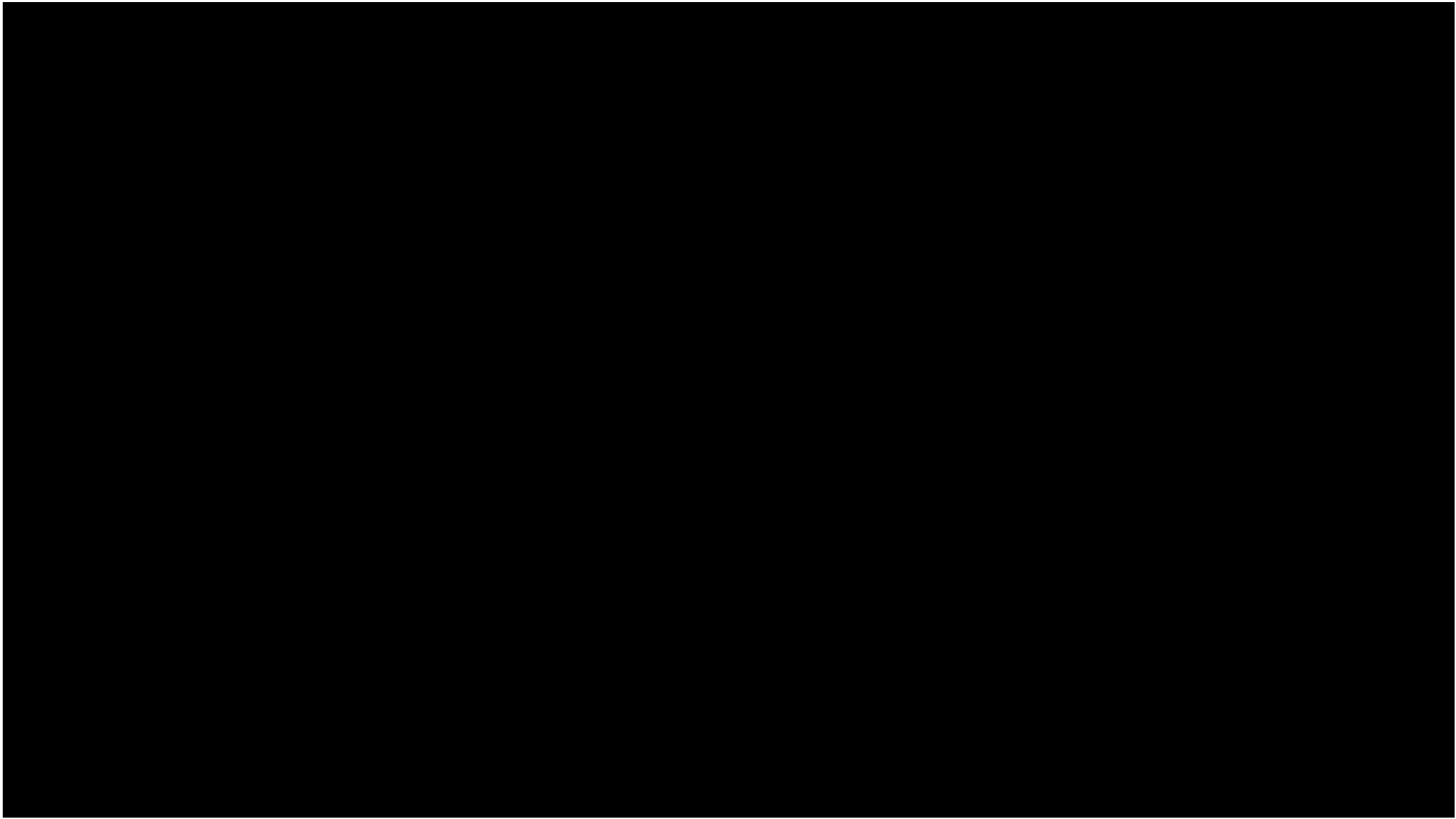
WIMP

Mal vendu (100.000 units)

7.89 MHz, 512 KB, 9.995 USD



Apple Lisa
(Williams, 1983)



Apple Macintosh, 1984

Premier ordinateur personnel WIMP

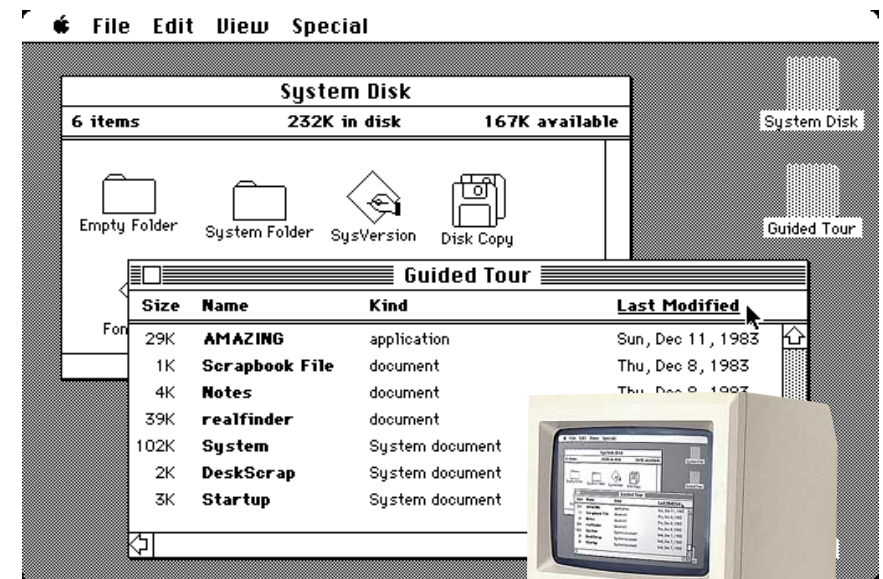
~2.500 USD

128 KB - 512 KB, 2.500 USD

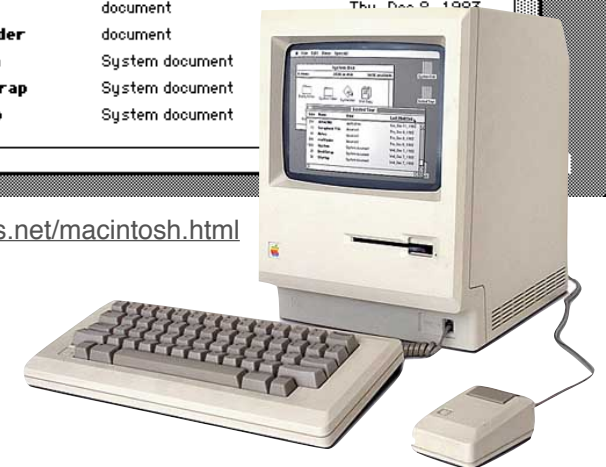
Bureau + Hobbyist

HW non extensible

HW et SW très couplée



<http://oldcomputers.net/macintosh.html>



Microsoft Windows OSF/ Motif

MOTIF: GUI + Toolkit

Il a apporté l'interaction Alto/Star/Mac à la masse

Ouvert aux développeurs

Architecture simple

Fonctionne sur diverses (et abordables) plateformes

Interaction «multitouch»





Multimodal Interfaces

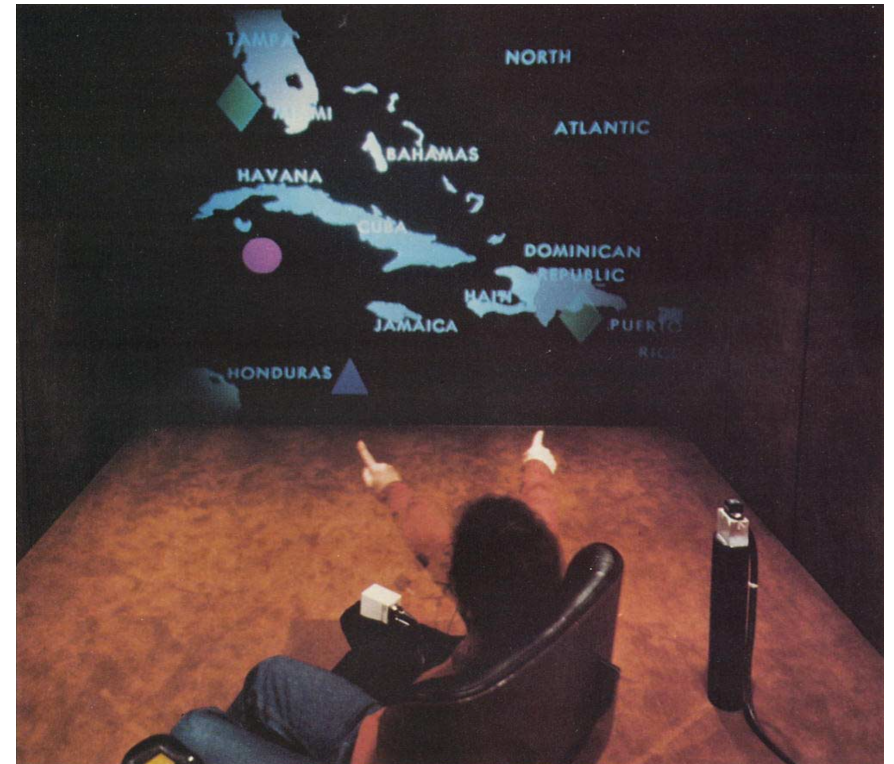
Put that there, 1980

Apple Knowledge Navigator, 1988

Put That There, 1979

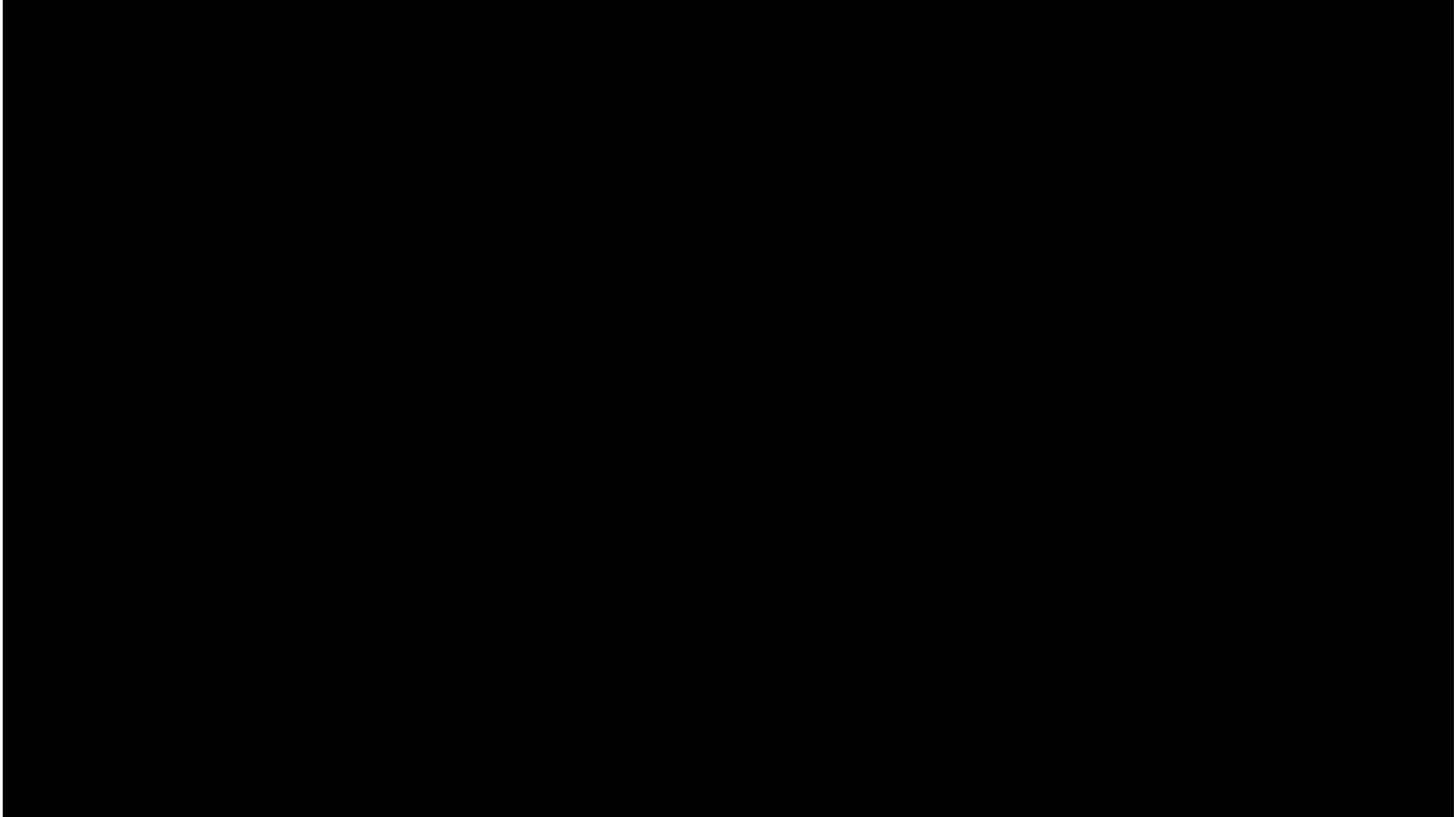
Bolt 1979

Reconnaissance de
gestes humains
voix



(Bolt, 1980)

Combinaison de plusieurs modes d'entrée



Apple Knowledge Navigator, 1988

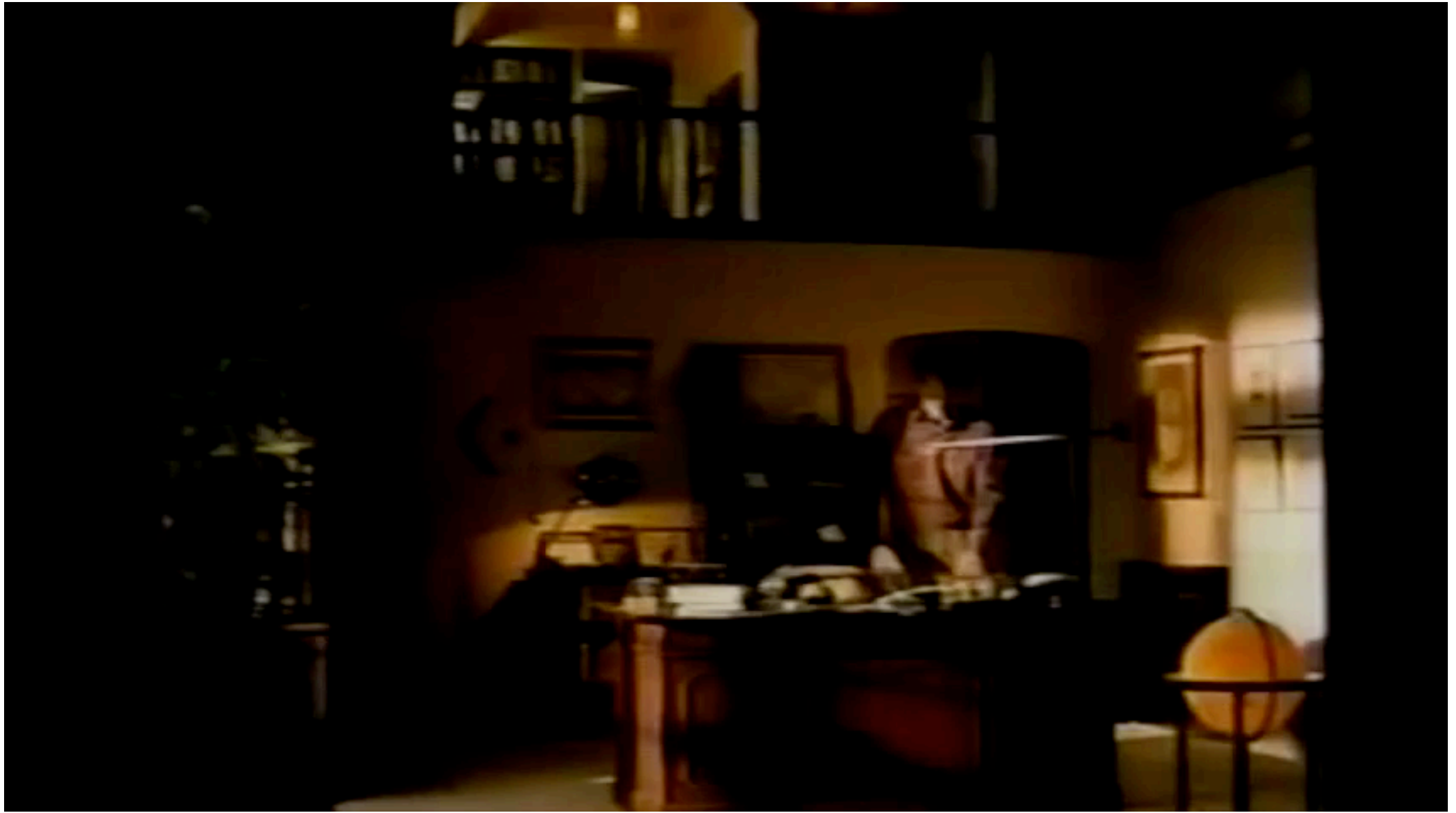
Décrit par le PDG d'Apple, John Sculley, en *Odyssey*,
1987

Agents de logiciels (Software Agents)

Reconnaissance vocale + text-to-speech

Interface basée sur gestes (multi-touch)

Accès à une grande base de données en réseau pour
obtenir des informations de type hypertext—*University
Research Network*



World Wide Web

Tim Berners-Lee, 1989

Proposition de CERN pour une communication plus efficace

WWW connecte du texte et des images à distance

Hyperliens (Hyperlinks)

W3C - 1994

Ubiquitous Computing

Marc Weiser, 1991

Xerox PARC

«Les technologies les plus profondes sont celles qui disparaissent. Elles se tissent dans le tissu de la vie quotidienne jusqu'à ce qu'elles soient indiscernables de celle-ci.»

The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.

Exemples :

Rédaction

Moteurs

Ordinateurs ?

Ubiquitous Computing

Marc Weiser, 1991

Le PC va évoluer pour être omniprésent

Au lieu d'avoir sur vous tous vos appareils, ils seront partout, vous les utiliserez et les laisserez pour le prochain utilisateur. Comme un stylo.

Les dispositifs seront utilisés inconsciemment à accomplir des tâches de tous les jours

XEROX Tab, Pads, Boards

Tab: élargir l'utilité des ordinateurs existants de petit taille. Taille «pouce» (inch), des centaines par chambre

Pads: destiné à être d'utilisation temporelle. Taille «pied» (foot), des dizaines per chambre

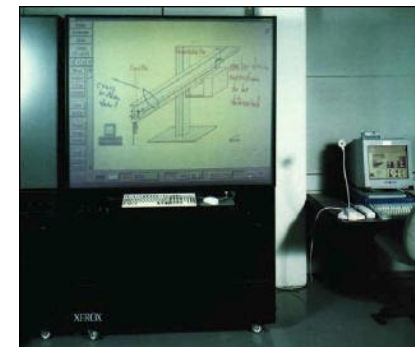
Boards: écrans video, des tableaux blancs, des tableaux à feuilles mobiles, bibliothèque électronique. Taille «yard», 1-2 per chambre



<http://www.billbuxton.com/augmented1.gif>



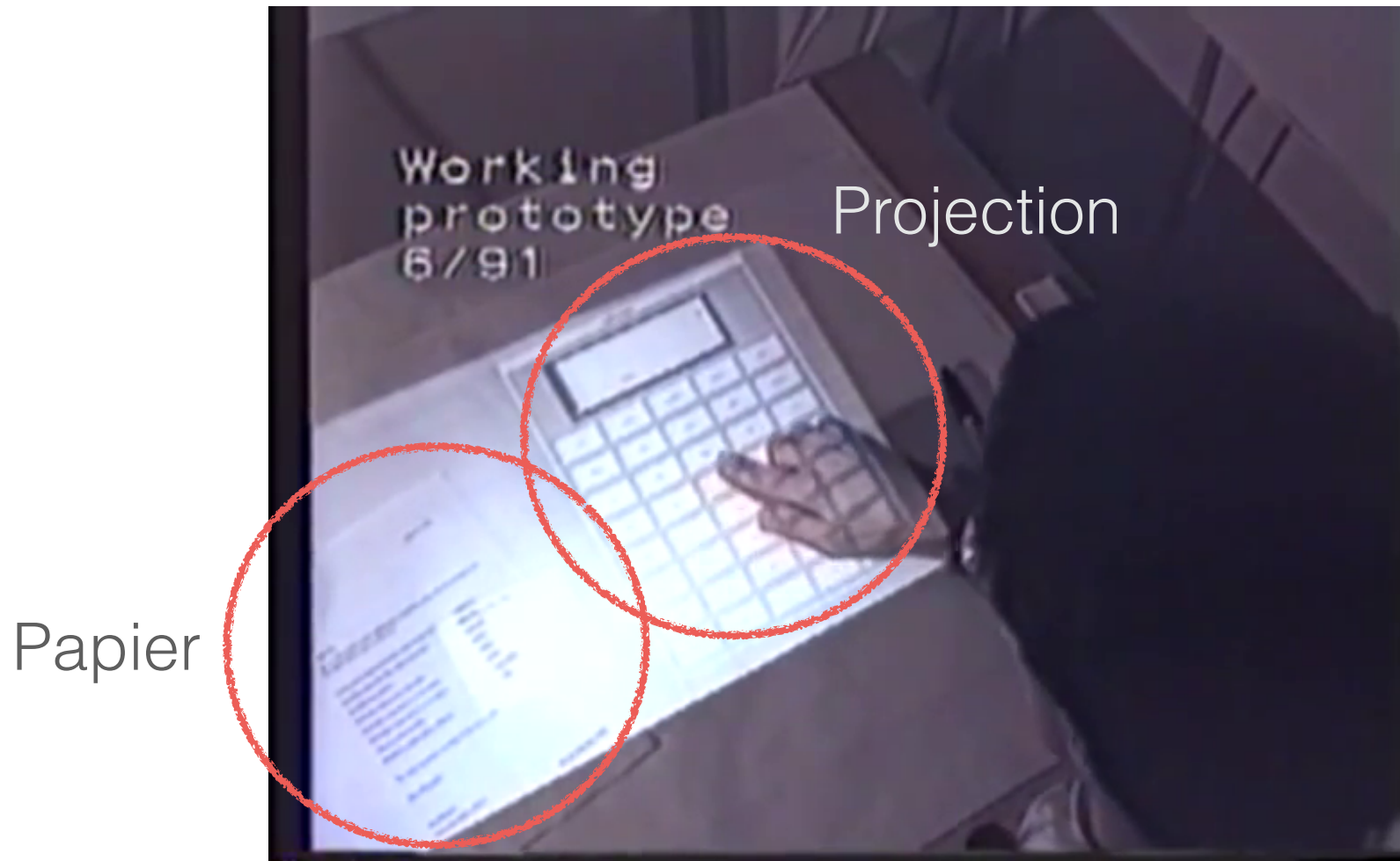
<http://1.bp.blogspot.com/>



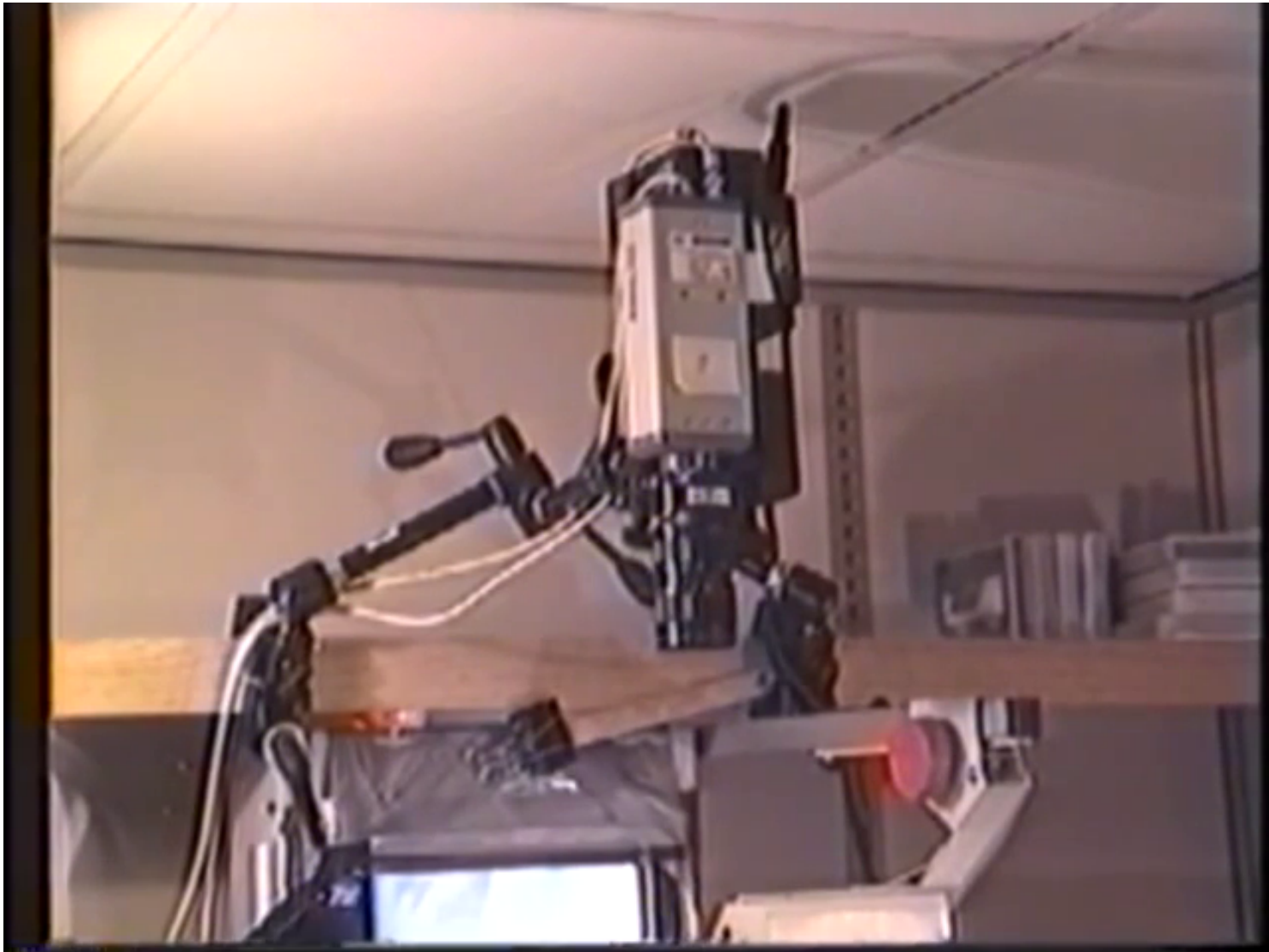
<http://1.bp.blogspot.com/>

Digital Desk, 1991

Combiner le monde physique et virtuel



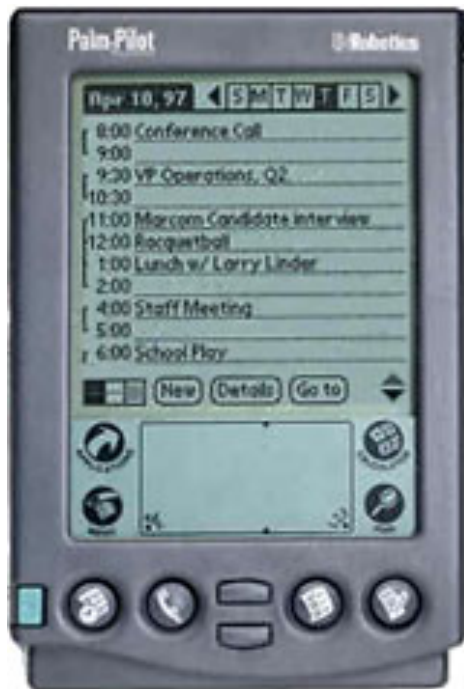
Digital Desk, 1991





Mobiles

PDA: Personal Digital Assistant



Mobiles

PDA: Personal Digital Assistant

- Calculatrice, calendrier, contacts, notes
- Applications tierces
- Telephone / Fax
- Internet
- Fonctionnalités réseau

Mobiles

Smartphones

- Calculatrice, calendrier, contacts, notes
- Applications tierces
- Telephone / ~~Fax~~
- Internet
- ~~Fonctionnalités réseau~~

Mobiles

Smartphones: iPhone



Mobiles

Smartphones: iPhone



Mobiles

Smartphones: iPhone



The Long Nose

Bill Buxton

Les idées ont besoin de raffinement avant qu'ils ne deviennent omniprésents

Exemple : la souris

1965: année de construction

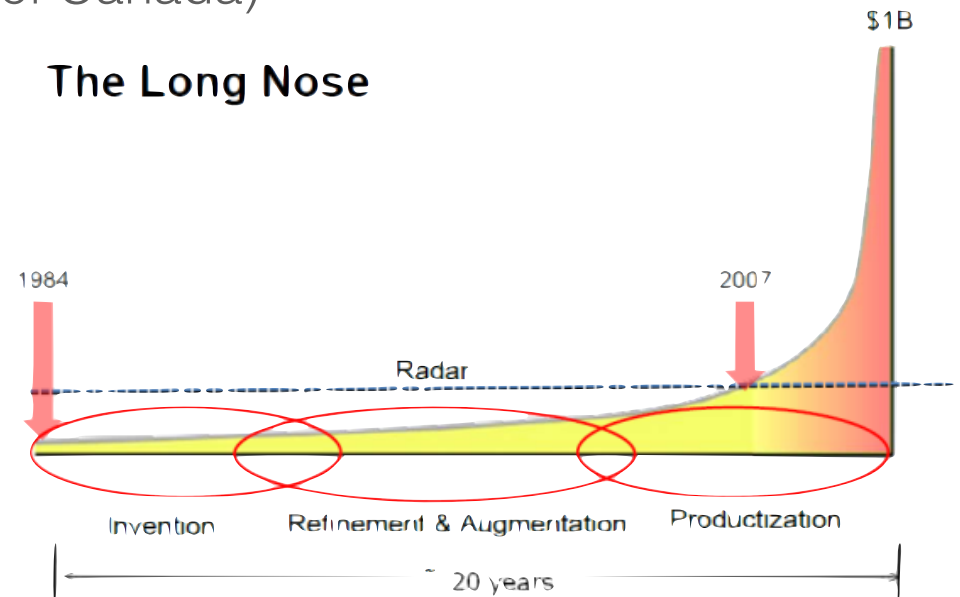
1968: copié (National Research Council of Canada)

1973: Alto

1981: XEROX Star

1984: Macintosh

1995: Windows 95 - est devenu ubiquitous (omniprésent)



UX LONDON 2012, Bill Buxton

Sutherland, I (2003), Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication System (PDF), preface by Alan Blackwell and Kerry Roddenphone, University of Cambridge, ISSN 1476-2986, Technical Report No. 574, UCAM-CL-TR-574 <http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-574.pdf>

Sutherland, I. (1964), Sketch pad a man-machine graphical communication system. In Proceedings of the SHARE design automation workshop (DAC '64). ACM, New York, NY, USA, 6.329-6.346. DOI=10.1145/800265.810742 <http://doi.acm.org/10.1145/800265.810742>

D. Engelbart. (1988). The augmented knowledge workshop. In A history of personal workstations, Adele Goldberg (Ed.). ACM, New York, NY, USA 185-248. DOI=10.1145/61975.66918 <http://dx.doi.org/10.1145/61975.66918>

Alan C. Kay, (1972). A Personal Computer for Children of All Ages. In Proceedings of the ACM annual conference - Volume 1 (ACM '72), Vol. 1. ACM, New York, NY, USA, , pages. DOI=10.1145/800193.1971922 <http://doi.acm.org/10.1145/800193.1971922>

Johnson, J. et al (1989) "The Xerox "Star": A Retrospective" document externe au site, IEEE Computer, September 1989. Reprinted in Buxton, W. et al , Human Computer Interaction: Toward the Year 2000, Morgan Kaufman.

Williams, G., "The Lisa Computer System." Byte Magazine, 1983. 8(2): pp. 33-50. <http://blog.modernmechanix.com/the-lisa-computer-system-apple-designs-a-new-kind-of-machine/>

Berners-Lee, T. et al (1994) "The World Wide Web," Communications of the ACM, 37(8):76-82, August 1994.

M. Weiser, (2002) The computer for the 21st Century. IEEE Pervasive Computing 1, 1 (January 2002), 19-25. DOI=10.1109/MPRV.2002.993141 <http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2002.993141>

Nielsen, J. (1993). Is usability engineering really worth it? IEEE Software 10, 6 (November) 90-92.

Bush, V. (1945). As we may think. The atlantic monthly, 176(1), 101-108.

Richard A. Bolt, (1980). "Put-that-there": Voice and gesture at the graphics interface. In Proceedings of the 7th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH '80). ACM, New York, NY, USA, 262-270. DOI=10.1145/800250.807503 <http://doi.acm.org/10.1145/800250.807503>

Scully, J., & Byrne, J. (1987). Odyssey.
<http://history-computer.com/ModernComputer/Personal/Dynabook.html>
<http://www.computerhistory.org/atchm/apple-ii-dos-source-code/>
<http://www.bricklin.com/visicalc.htm>
<http://toastytech.com/guis/alto.html>
https://interstices.info/jcms/c_23015/40-ans-dinteraction-homme-machine-points-de-repere-et-perspectives
<http://www.catb.org/~esr/writings/taouu/html/ch02s05.html>
<http://oldcomputers.net/macintosh.html>
<http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/punchcard/transform/>
<http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/teletype.html>